BÀI 3: THIẾT KẾ PHÂN HỆ LỊCH CHIẾU VÀ PHÒNG CHIẾU PHIM (RIKKEI CINEMA)

PHẦN 1: MÔ TẢ THỰC THỂ, THUỘC TÍNH VÀ QUAN HỆ

1. Thực thể SHOWTIME (Suất chiếu) — Tự xác định thuộc tính, PK, FK

Tên thuộc tính	Loại khóa	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ShowtimeID	PK	INT / VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh duy nhất của suất chiếu (hoàn thiện FK ShowtimeID ở Bài 2).
MovieID	FK	INT / VARCHAR(20)	NOT NULL	Mã bộ phim được chiếu (tham chiếu MOVIE.MovieID).
HallID	FK	INT / VARCHAR(20)	NOT NULL	Mã phòng chiếu tổ chức suất chiếu (tham chiếu CINEMA_HALL. HallID).
ShowDate	-	DATE	NOT NULL	Ngày diễn ra suất chiếu.
StartTime	-	TIME / DATETIME	NOT NULL	Thời gian bắt đầu chiếu.

Tên thuộc tính	Loại khóa	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
EndTime	-	TIME / DATETIME	NOT NULL	Thời gian kết thúc suất chiếu.
BasePrice	-	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá vé cơ bản của suất chiếu.
Status	-	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái suất chiếu (Scheduled, Showing, Completed, Cancelled).

2. Thực thể MOVIE (Phim) và CINEMA_HALL (Phòng chiếu) — Theo sơ đồ mục tiêu

a) Thực thể MOVIE (Bộ phim):

Tên thuộc tính	Loại khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MovieID	PK	INT / VARCHAR(20)	Mã định danh bộ phim.
Title	-	NVARCHAR(200)	Tên bộ phim.
Genre	-	NVARCHAR(100)	Thể loại phim.
Duration	-	INT	Thời lượng phim (tính bằng phút).
ReleaseDate	-	DATE	Ngày khởi chiếu.
Status	-	VARCHAR(30)	Trạng thái phim (Coming Soon, Now

Tên thuộc tính	Loại khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả
			Showing, Ended).

b) Thực thể CINEMA_HALL (Phòng chiếu):

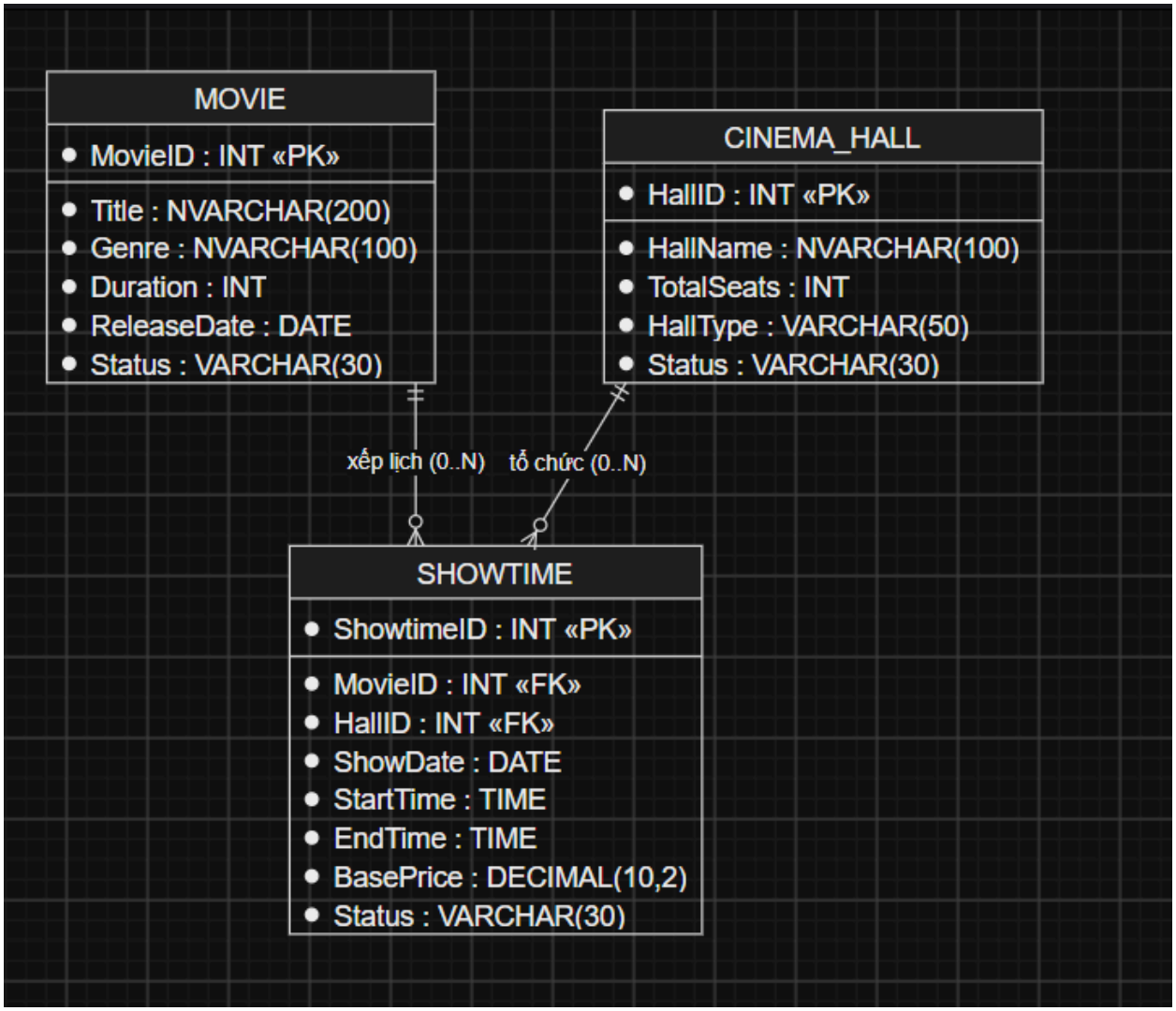
Tên thuộc tính	Loại khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả
HallID	PK	INT / VARCHAR(20)	Mã định danh phòng chiếu.
HallName	-	NVARCHAR(100)	Tên phòng chiếu (VD: Hall 1, IMAX 1).
TotalSeats	-	INT	Tổng số lượng ghế trong phòng.
HallType	-	VARCHAR(50)	Loại phòng chiếu (2D, 3D, IMAX).
Status	-	VARCHAR(30)	Trạng thái hoạt động (Active, Under Maintenance) — chặn xếp lịch khi phòng đang bảo trì.

3. Mô tả quan hệ với SEAT và HALL_EQUIPMENT

- **Quan hệ với HALL_EQUIPMENT (1 - 1):** Mỗi phòng chiếu (CINEMA_HALL) có đúng 1 hồ sơ thiết bị (HALL_EQUIPMENT) ghi nhận model máy chiếu, hệ thống loa và nguyên nhân hỏng hóc chi tiết (không lưu lặp lại nguyên nhân hỏng trong CINEMA_HALL).
- **Quan hệ với SEAT (1 - N):** Một phòng chiếu (CINEMA_HALL) chứa nhiều ghế ngồi (SEAT), và mỗi ghế ngồi chỉ thuộc về duy nhất 1 phòng chiếu xác định.

PHẦN 2: QUAN HỆ ERD CROW'S FOOT & XỬ LÝ BẪY DỮ LIỆU

- **MOVIE — SHOWTIME (1 - N, Optional Zero-to-Many ||--o{):**
    - Đầu MOVIE: Mandatory One (||) — Mỗi suất chiếu bắt buộc chỉ phát đúng 1 bộ phim.
    - Đầu SHOWTIME: Optional Many (o{) — Một bộ phim có thể có nhiều suất chiếu hoặc chưa có suất chiếu nào (0..*), giải quyết bẫy dữ liệu phim bom tấn mới nhập hệ thống nhưng chưa xếp lịch.
- **CINEMA_HALL — SHOWTIME (1 - N, Optional Zero-to-Many ||--o{):**
    - Đầu CINEMA_HALL: Mandatory One (||) — Mỗi suất chiếu bắt buộc diễn ra tại đúng 1 phòng chiếu tại một khung giờ xác định.
    - Đầu SHOWTIME: Optional Many (o{) — Một phòng chiếu có thể tổ chức nhiều suất chiếu trong ngày hoặc không có suất chiếu nào (ví dụ phòng mới tạo hoặc đang ở trạng thái Status = 'Under Maintenance').


MOVIE
MovieID : INT «PK»
Title : NVARCHAR(200)
Genre : NVARCHAR(100)
Duration : INT
ReleaseDate : DATE
Status : VARCHAR(30)
CINEMA_HALL
HallID : INT «PK»
HallName : NVARCHAR(100)
TotalSeats : INT
HallType : VARCHAR(50)
Status : VARCHAR(30)
xếp lịch (0..N)
tổ chức (0..N)
SHOWTIME
ShowtimeID : INT «PK»
MovieID : INT «FK»
HallID : INT «FK»
ShowDate : DATE
StartTime : TIME
EndTime : TIME
BasePrice : DECIMAL(10,2)
Status : VARCHAR(30)